Laboratorio Práctico — Packet Tracer

Planificación IP, VLSM, VLANs y enrutamiento OSPF / EIGRP con redistribución

Docente: Kevin Velásquez
Curso: Redes — Sección 10
Modalidad: En parejas
Entrega: 11/10/2026 GitHub

1. Contexto y objetivo

Una empresa tiene dos sedes que, por razones históricas de adquisición e infraestructura, operan cada una con un protocolo de enrutamiento interno distinto: una sede corre OSPF y la otra corre EIGRP. Ambas sedes deben quedar interconectadas y ser capaces de alcanzarse entre sí de extremo a extremo, a través de un router central que hace de frontera entre ambos dominios.

El objetivo de este laboratorio es que aplique, de forma integrada, los temas de planificación de direccionamiento IP, subneteo VLSM, segmentación por VLANs, enrutamiento entre VLANs, los protocolos OSPF y EIGRP, redistribución mutua de rutas, balanceo de carga y sumarización de rutas — no como temas aislados, sino como las piezas de un mismo diseño de red que debe funcionar de principio a fin.

Se le entrega únicamente la topología base de routers y sus interconexiones. A partir de ahí, debe asumir y utilizar equipo, configuraciones, conexiones, etc que considere necesarias para una implementación completa de lo que se requiere.

2. Topología base

La topología siguiente es el punto de partida obligatorio: cinco routers, ya interconectados entre sí (por medio de enlaces seriales) como se muestra. No se pueden agregar ni quitar routers, ni cambiar quién se conecta con quién. Lo que el diagrama NO incluye —switches, VLANs, direcciones IP, equipos finales— queda a su criterio lo que el laboratorio requerirá y agregarlo.

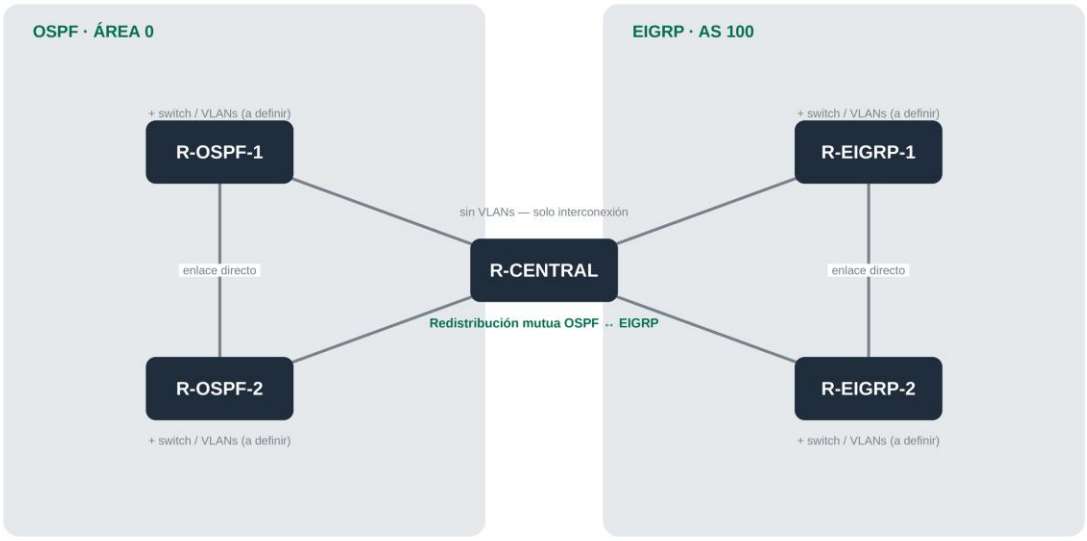


Figura 1. Topología base entregada.

Rol de cada router

Router	Dominio de enrutamiento	¿Lleva VLANs?	Función
R-OSPF-1	OSPF área 0	Sí — 2 VLANs	Sitio de acceso
R-OSPF-2	OSPF área 0	No	Sitio de acceso
R-EIGRP-1	EIGRP AS 100	Sí — 3 VLANs	Sitio de acceso
R-EIGRP-2	EIGRP AS 100	No	Sitio de acceso
R-CENTRAL	OSPF área 0 + EIGRP AS 100 (ambos a la vez)	No	Frontera: redistribución mutua entre OSPF y EIGRP

R-CENTRAL participa de ambos protocolos de enrutamiento a la vez, cada uno en el par de interfaces que le corresponde, y es el único punto del diseño donde ocurre la redistribución. No lleva VLANs propias: su función es de frontera e interconexión entre dominios.

3. Parámetros de direccionamiento IP

Se te entregan tres bloques base, uno por cada necesidad de la red. Cada bloque debe subdividirse con VLSM según la cantidad de hosts que necesita cada segmento.

Uso	Bloque base
VLANs — lado OSPF	Rango privado de clase C y /20
VLANs — lado EIGRP	Rango privado de clase B y /20
Enlaces router-router	Rango privado de clase A y /24

Enlaces punto a punto

Los seis enlaces router-a-router considere cada uno como una subred de 2 equipos, por lo que debe seleccionar un CIDR apropiado.

4. Requisitos de VLANs por sitio

Cada uno de los cuatro routers de acceso (R-OSPF-1, R-OSPF-2, R-EIGRP-1, R-EIGRP-2) segmentará su LAN acorde a la planificación de VLANs y con la cantidad de hosts indicada abajo. El número de hosts determina el tamaño de subred que te toca calcular, no debería implementar el mismo CIDR para todas.

Router	VLAN	Propósito	Hosts requeridos
R-OSPF-1	10	Datos / usuarios	50
	30	Administración / servidores	10
R-OSPF-2	NO	Datos / usuarios	200
R-EIGRP-1	10	Datos / usuarios	60
	20	Voz (VoIP)	30
R-EIGRP-2	NO	Datos / usuarios	100

- Los ID de VLAN son sugeridos, puede colocar otros si así lo desea.
- Recuerde implementar el enrutamiento entre VLANS.
- No hace falta colocar en Packet Tracer la cantidad exacta de hosts de cada subred: con 1 o 2 equipos de prueba por subred alcanza para validar conectividad. Sin embargo el segmento IP sí debe dimensionarse para la cantidad de hosts indicada en la tabla.

5. Requisitos de enrutamiento

OSPF (lado R-OSPF-1 / R-OSPF-2 / R-CENTRAL)

- Área única: área 0.
- Todas las interfaces involucradas en este lado —VLANs y enlaces entre routers— deben anunciarse por OSPF.
- Las interfaces hacia las equipos de usuario final, deben configurarse como pasivas (passive interface).

EIGRP (lado R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2 / R-CENTRAL)

- Sistema autónomo: AS 100.
- Todas las interfaces involucradas en este lado deben anunciarse por EIGRP.
- Las interfaces hacia las VLANs deben configurarse como pasivas.

Redistribución mutua (en R-CENTRAL)

- R-CENTRAL debe redistribuir las rutas aprendidas por OSPF hacia EIGRP, y las aprendidas por EIGRP hacia OSPF.
- Al redistribuir hacia EIGRP hace falta especificar una métrica semilla —EIGRP no la calcula sola para rutas externas. Debe investigar qué hay que indicar.
- Al redistribuir hacia OSPF, las rutas entran como externas (E1 o E2) — Investigue la diferencia entre ambas y justifique cuál uso.

6. Requisitos avanzados

6.1 Balanceo de carga — lado OSPF

Entre R-OSPF-1 y R-OSPF-2 existen dos caminos posibles: el enlace directo entre ambos, y el camino que pasa por R-CENTRAL. Configurá el costo de ambos caminos para que OSPF los considere de costo igual, de modo que el tráfico entre las VLANs de R-OSPF-1 y las de R-OSPF-2 se reparta automáticamente entre los dos (balanceo de costo igual / ECMP).

6.2 Balanceo de carga — lado EIGRP

De forma análoga, entre R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2 existen dos caminos: el enlace directo, y el camino vía R-CENTRAL. En este lado el requisito es distinto: el tráfico debe repartirse aproximadamente 75% por la ruta principal y 25% por la ruta secundaria —no en partes iguales. Investigue cómo EIGRP permite balancear entre rutas de costo desigual (variance) y qué valores de ancho de banda / retardo (para el cálculo de la métrica) te dan una proporción cercana a 75/25.

6.3 Sumarización de rutas

Al redistribuir, en vez de inyectar al otro protocolo cada subred de VLAN por separado, R-CENTRAL debe anunciar una sola ruta de resumen que cubra todo el lado correspondiente.

Antes de configurarlo, debe investigar qué es la sumarización de rutas, qué problema resuelve, y cómo se calcula una ruta de resumen a partir de varias subredes más específicas —no es un comando que se memoriza sin entender de dónde sale el número.

Finalmente debe indicar qué ruta redistribuyó en ambos caso y explicar por qué.

7. Entregables

Se entrega un único paquete (comprimido o carpeta compartida) que incluya lo siguiente 2 PDF y el .pkt:

Entregable	Detalle
Archivo .pkt	El archivo de Packet Tracer funcional, con los 5 routers, switches, VLANs y protocolos configurados.
Tabla de direccionamiento IP	PDF1 los cálculos A MANO del detalle de cada subred calculada: red, máscara/prefijo, rango utilizable, broadcast, y a qué VLAN o enlace corresponde. Es la evidencia de su proceso de VLSM, no solo el resultado final en los routers.
Conceptos a Investigar	PDF1 escribir A MANO los conceptos y definiciones que investigó como parte de la implementación del laboratorio (como mínimo lo que se le pide que investigue y explique)
Tablas de enrutamiento	PDF2 Salida del comando show ip route de los 5 routers en texto, tomadas después de configurar OSPF, EIGRP y la redistribución.
Evidencia del balanceo OSPF	PDF2 Salida de show ip ospf interface de un router que muestre las dos rutas de costo igual hacia la misma red.
Evidencia del balanceo EIGRP	PDF2 Salida de show ip eigrp topology que muestre el successor y el feasible successor con variance habilitado, y sus métricas. No se espera una medición de tráfico real; la evidencia es de configuración.
Prueba de conectividad extremo a extremo	PDF2 Captura de pantalla de un ping y un tracert exitosos, hechos desde un PC en una VLAN de un extremo (p. ej. R-OSPF-1) hacia un PC en una VLAN del extremo opuesto (p. ej. R-EIGRP-2).

8. Rúbrica de evaluación

La conectividad extremo a extremo es el criterio de mayor peso: es la prueba final de que todo lo demás quedó bien construido.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Conectividad extremo a extremo	Ping y tracert exitosos entre los dos extremos de la red, sin pérdida de paquetes.	**25%**
Direccionamiento IP (VLSM)	Cálculo correcto de todas las subredes, sin solapamientos, ajustado a los hosts solicitados por segmento.	**15%**
Enrutamiento configurado debidamente	Ruteo entre VLANs y redes anunciadas en cada protocolo.	**12%**
OSPF y balanceo de costo igual	Vecindad OSPF formada correctamente, área única, interfaces pasivas donde corresponde, y balanceo demostrado entre R-OSPF-1 y R-OSPF-2.	**12%**
EIGRP y balanceo 75/25	Vecindad EIGRP formada correctamente, AS consistente, y balanceo desigual (variance) demostrado con una proporción cercana a 75/25.	**12%**
Redistribución mutua	Redistribución funcional en ambas direcciones con métrica semilla y tipo de ruta externa correctamente justificados.	**10%**
Sumarización de rutas	Ruta de resumen correcta en ambas direcciones.	**8%**
Documentación y buenas prácticas	Tabla de direccionamiento entregada y consistente con la configuración real; hostnames, descripciones de interfaz y organización general del archivo .pkt.	**6%**